

Mengenlehre ÜBUNG - UNTERRICHT

- 1) Durchschnitt ($\cap$), Vereinigung ($\cup$) und Differenz ($\setminus$) von Mengen:
Bestimme für folgende Mengen $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $B = \{2; 5; 7; 3\}$, $C = \{1; 4; 6\}$, $D = \{5, 7, 9\}$
- a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $A \setminus B$ d) $C \setminus A$
e) $B \cap D$ f) $C \cap B$ g) $(B \cup C) \setminus A$
- 2) Schreibe folgende Mengen als Intervalle (a. r. Z. heißt „alle reellen Zahlen“):
- a) a. r. Z. von -5 bis 7 b) a. r. Z. zwischen 0 und 4
c) a. r. Z. kleiner als 6 d) a. r. Z. größer oder gleich -4
e) a. r. Z. kleiner als 5 und größer gleich -3 f) a. r. Z. von 9 bis ausschließlich 13
g) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 5\}$ h) $\{r \in \mathbb{R} \mid 7 > r \geq 0\}$
i) a. r. Z., die entweder größer als 5 oder kleiner gleich -3 sind
j) a. r. Z., die nicht größer als 25 und deren Wurzeln nicht kleiner als 4 sind.
- 3) Durchschnitt ($\cap$), Vereinigung ($\cup$) und Differenz ($\setminus$) von Intervallen:
Bestimme für folgende Intervalle $A = [1; 6]$, $B =]1; 7]$, $C = [3; 5[$, $D =]4; 5[$ und $E = [4; 7]$
- a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $A \setminus B$
d) $D \setminus A$ e) $B \cap C$ f) $E \setminus D$
g) $D \cup E$ h) $(C \cup E) \setminus A$ i) $B \setminus (C \cap E)$
- 4) $A = \{2; 3; 4; 7; 8; 9; 12; 14; 15\}$, $B = \{3; 4; 5; 6; 10; 14; 16; 17\}$, $C = \{1; 4; 5; 7; 11; 14; 18\}$
Erstelle das Mengendiagramm und bestimme: $(C \cap B) \cup (A \setminus B)$
- 5) Gegeben sind die Mengen: $A = \{-1; 1; 2; 3; 5\}$, $B = \{4; 3; 1\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid (x \leq 3)\}$,
 $D = [-1; 3[$ und $E = [2; 5]$. Bestimme:
- a) $A \cap B$ b) $B \setminus C$ c) $A \setminus E$ d) $E \cup D$ e) $D \cap E$

Lösungen:

- 1) a) $\{1; 2; \dots; 7\}$ b) $\{2; 3; 5\}$ c) $\{1; 4; 6\}$ d) $\{\}$ e) $\{5; 7\}$ f) $\{\}$ g) $\{7\}$
- 2) a) $[-5; 7]$ b) $]0; 4[$ c) $] -\infty; 6[$ d) $[-4; \infty[$ e) $[-3; 5[$ f) $[9; 13[$ g) $[-2; 5[$ h) $[0; 7[$
i) $] -\infty; -3] \cup]5; \infty[$ j) $[16; 25]$
- 3) a) $[1; 7]$ b) $]1; 6]$ c) $\{1\}$ d) $\{\}$ e) C f) $\{4\} \cup [5; 7]$ g) E h) $]6; 7]$ i) $]1; 4[\cup [5; 7]$
- 4) $\{2; 4; 5; 7; 8; 9; 12; 14; 15\}$
- 5) a) $\{1; 3\}$ b) $\{4\}$ c) $\{-1; 1\}$ d) $[-1; 5]$ e) $[2; 3[$